

1과목 : 건축구조

1. 지붕물매 중 되물매에 해당하는 것은?

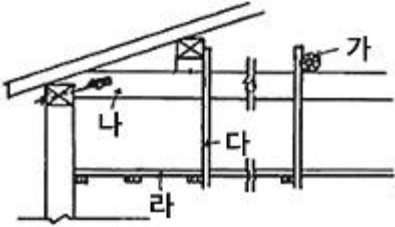
- ① 4cm 물매 ② 5cm 물매
③ 10cm 물매 ④ 12cm 물매

2. 다음과 같은 조건에서 철근콘크리트 보의 중량은?

- 보의 단면 나비 : 40cm
- 보의 높이 : 60cm
- 보의 길이 : 900cm
- 철근 콘크리트 보의 단위중량 : 2400kg/m³

- ① 5184kg ② 518.4kg
③ 2592kg ④ 259.2kg

3. 다음 그림은 일반 반자의 뼈대를 나타낸 것이다. 각 기호의 명칭이 옳지 않은 것은?



- ① 가 - 달대받이 ② 나 - 지붕보
③ 다 - 달대 ④ 라 - 처마도리

4. 철근콘크리트구조의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 부재의 크기와 형상을 자유자재로 제작할 수 있다.
② 내화성이 우수하다.
③ 작업방법, 기후 등에 영향을 받지 않으므로 균질한 시공이 가능하다.
④ 철골조에 비해 내식성이 뛰어나다.

5. 목조 벽체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평벽은 양식구조에 많이 쓰인다.
② 심벽은 한식구조에 많이 쓰인다.
③ 심벽에서는 기둥이 노출된다.
④ 켄대는 평벽에 주로 사용한다.

6. 다음 ()에 알맞은 용어는?

마치구조는 상부에서 오는 수직하중이 마치의 축선에 따라 좌우로 나뉘어져 밑으로 ()만을 전달하게 한 것이다.

- ① 인장력 ② 압축력
③ 휨모멘트 ④ 전단력

7. 철근콘크리트구조에서 최소피복두께의 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 철근의 부식방지 ② 철근의 연성감소
③ 철근의 내화 ④ 철근의 부착

8. 다음 중 콘크리트 설계기준 강도를 의미하는 것은?

- ① 콘크리트 타설 후 28일 인장 강도

- ② 콘크리트 타설 후 28일 압축 강도
③ 콘크리트 타설 후 7일 인장 강도
④ 콘크리트 타설 후 7일 압축 강도

9. 창호와 창호철물의 연결에서 상호 관련성이 없는 것은?

- ① 오르내리창 - 크레센트
② 여닫이문 - 도어체크
③ 행거도어 - 실린더
④ 자재문 - 자유경첩

10. 보와 기둥 대신 슬래브와 벽이 일체가 되도록 구성한 구조는?

- ① 라멘구조 ② 플랫슬래브 구조
③ 벽식구조 ④ 셸구조

11. 횡력을 받는 벽을 지지하기 위해서 설치하는 구조물은?

- ① 버트레스 ② 커튼월
③ 타이바 ④ 컬럼밴드

12. 스틸 하우스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽체가 얇기 때문에 결로현상이 발생하지 않는다.
② 공사기간이 짧고 자재의 낭비가 적다.
③ 내부 변경이 용이하고 공간 활용이 효율적이다.
④ 얇은 천장을 통해 방 사이의 차음이 문제가 된다.

13. 다음 중 플레이트 보의 구성과 가장 관계가 적은 것은?

- ① 커브플레이트 ② 웨브플레이트
③ 스티프너 ④ 데크플레이트

14. 강제 계단의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 건식 구조이다.
② 형태구성이 비교적 자유로운 편이다.
③ 철근콘크리트 계단에 비해 무게가 무겁다.
④ 내화성이 부족하다.

15. 사각형 단면의 철근콘크리트 기둥에서 띠철근을 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 주근의 좌굴을 막기 위하여
② 주근 단면을 보강하기 위하여
③ 콘크리트의 압축 강도를 증가시키기 위하여
④ 콘크리트의 수축 변형을 막기 위하여

16. 건축구조의 부재에 발생하는 단면력의 종류가 아닌 것은?

- ① 풍하중 ② 전단력
③ 축방향력 ④ 휨모멘트

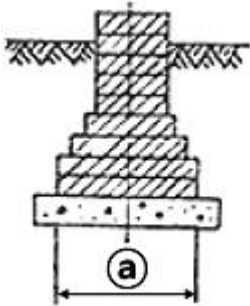
17. 목구조에서 버팀대와 가새에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가새의 경사는 45°에 가까울수록 유리하다.
② 가새는 하중의 방향에 따라 압축응력과 인장응력이 번갈아 일어난다.
③ 버팀대는 가새보다 수평력에 강한 벽체를 구성한다.
④ 버팀대는 기둥 단면에 적당한 크기의 것을 쓰고 따내기도 되도록 적게 한다.

18. 기본벽돌(190×90×57mm)로 벽체두께를 1.0B로 쌓을 때 그 두께로 옳은 것은?

- ① 90mm ② 190mm
③ 210mm ④ 290mm

19. 벽돌조의 기초에서 ㉔의 길이는 얼마정도가 가장 적당한가? (단, t는 벽두께)



- ① 1t ② 2t
③ 3t ④ 4t

20. 트러스 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지점의 중심선과 트러스절점의 중심선은 가능한 일치시킨다.
② 항상 인장력을 받는 경사재의 단면이 가장 크다.
③ 트러스의 부재중에는 응력을 거의 받지 않는 경우도 생긴다.
④ 트러스의 부재의 절점은 핀접합으로 본다.

2과목 : 건축재료

21. 테라코타에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장식용 점토 소성 제품이다.
② 건축물의 난간, 주두, 돌림띠 등에 사용된다.
③ 일반 석재보다 무겁고 1개의 크기는 m^3 이상이 적당하다.
④ 복잡한 모양의 것은 형틀에 점토를 부어 넣어 만든다.

22. 운모계와 사문암계 광석으로 800~1000℃로 가열하면 부피가 5~6배로 팽창되며, 비중이 0.2~0.4인 다공질 경석으로 단열, 흡음, 보온 효과가 있는 것은?

- ① 부석 ② 탄각
③ 질석 ④ 펄라이트

23. 화재의 연소방지 및 내화성의 향상을 주목적으로 하는 재료는?

- ① 아스팔트 ② 석면시멘트판
③ 실링재 ④ 글라스 울

24. 콘크리트 구조물에서 하중을 지속적으로 작용시켜 놓을 경우 하중의 증가가 없음에도 불구하고 지속하중에 의해 시간과 더불어 변형이 증대하는 현상은?

- ① 액상화 ② 블리딩
③ 레이턴스 ④ 크리프

25. 시멘트의 일반적 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시멘트의 강도는 콘크리트의 강도에 영향을 주지 않는다.

다.

- ② 시멘트가 분말이 미세할수록 건조수축은 작아져 균열이 발생하지 않는다.
③ 시멘트와 물을 혼합시키면 포졸란 반응이 일어난다.
④ 일반적으로 분말도가 큰 시멘트일수록 응결 및 강도의 증진율이 크다.

26. 다음 중 결로(結露)현상 방지에 가장 적합한 유리는?

- ① 무늬유리 ② 강화판유리
③ 복층유리 ④ 망입유리

27. 열경화성수지 중 건축용으로는 글라스섬유로 강화된 평판 또는 판상제품으로 주로 사용되는 것은?

- ① 아크릴수지 ② 폴리에스테르수지
③ 열화비닐수지 ④ 폴리에틸렌수지

28. 돌로마이트 플라스터 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가소성이 커서 붙이 필요 없다.
② 경화 시 수축률이 매우 크다.
③ 수경성이므로 외벽 바름에 적당하다.
④ 강알칼리성이므로 건조 후 바로 유성페인트를 칠할 수 없다.

29. 다음 목재 제품 중 일반건물의 벽 수장재로 사용되는 것은?

- ① 플로링 보드 ② 코펜하겐 리브
③ 파키텐리 패널 ④ 파키텐리 블록

30. 강재의 인장강도가 최대가 되는 온도는 대략 어느 정도인가?

- ① 0℃ ② 150℃
③ 250℃ ④ 500℃

31. KS F 3126(치장 목질 마루판)에서 요구하는 치장 목질 마루판의 성능기준과 관련된 시험항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 내마모성 ② 압축강도
③ 접착성 ④ 포름알데히드 방산량

32. 화강암에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화성은 석재 중에서 가장 큰 편이다.
② 주요 광물은 석영과 장석이다.
③ 콘크리트용 골재로도 사용된다.
④ 구조재 및 수장재로 쓰인다.

33. 목면, 마사, 양모, 폐지 등을 혼합하여 만든 원지에 스트레이트 아스팔트를 침투시킨 두루마리 제품 이름은?

- ① 아스팔트 루핑 ② 아스팔트 싱글
③ 아스팔트 펠트 ④ 아스팔트 프라이머

34. 다음 중 재료와 그 사용용도의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 테라조 - 벽, 바닥의 수장재
② 트래버틴 - 내벽 등의 수장재
③ 타일 - 내외벽, 바닥의 수장재
④ 테라코타 - 흡음재

35. 다음 중 열전도율이 가장 낮은 것은?

- ① 콘크리트 ② 목재
③ 알루미늄 ④ 유리

36. 점토제품 중 타일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자기질 타일의 흡수율은 3% 이하이다.
② 일반적으로 모자이크타일은 건식법에 의해 제조된다.
③ 클링커 타일은 석기질 타일이다.
④ 도기질 타일은 외장용으로만 사용된다.

37. 단열재의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율이 높아야 한다.
② 흡수율이 낮고 비중이 작아야 한다.
③ 내화성, 내부식성이 좋아야 한다.
④ 가공, 접착 등의 시공성이 좋아야 한다.

38. 결합재의 하나로써 미장 재료에 혼입하여 보강, 균열 방지의 역할을 하는 섬유질 재료를 무엇이라 하는가?

- ① 풀 ② 여물
③ 골재 ④ 안료

39. 목재의 착색에 사용하는 도료 중 가장 적당한 것은?

- ① 오일스테인 ② 연단도료
③ 클리어 래커 ④ 크래오스트유

40. 금속의 부식작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동판과 철판을 같이 사용하면 부식방지에 효과적이다.
② 산성인 흠속에서는 대부분의 금속재가 부식된다.
③ 습기 및 수중에 탄산가스가 존재하면 부식작용은 한층 촉진된다.
④ 철판의 자른 부분 및 구멍을 뚫은 주위는 다른 부분보다 빨리 부식된다.

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 실내공기오염의 종합적 지표가 되는 오염물질은?

- ① 먼지 ② 산소
③ 이산화탄소 ④ 일산화탄소

42. 대지에 이상전류를 방류 또는 계통구성을 위해 의도적이거나 우연하게 전기회로를 대지 또는 대지를 대신하는 전도체에 연결하는 전기적인 접속은?

- ① 접지 ② 분기
③ 절연 ④ 배전

43. 건축제도에서 반지름을 표시하는 기호는?

- ① D ② Ø
③ R ④ W

44. 엘리베이터가 출발 기준층에서 승객을 싣고 출발하여 각 층에 서비스 한 후 출발 기준층으로 되돌아와 다음 서비스를 위해 대기하는 데까지 총시간을 무엇이라 하는가?

- ① 주행시간 ② 승차시간
③ 일주시간 ④ 가속시간

45. 한식주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공간의 융통성이 낮다.
② 가구는 부수적인 내용물이다.
③ 평면은 실의 위치별 분화이다.
④ 각 실이 마루로 연결된 조합 평면이다.

46. 계단실형 아파트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 거주자의 프라이버시가 높다.
② 채광, 통풍 등의 거주 조건이 양호하다.
③ 통행부 면적을 크게 차지하는 단점이 있다.
④ 계단실에서 직접 각 세대로 접근할 수 있는 유형이다.

47. 다음 중 단면도에 표시되는 사항은?

- ① 반자높이 ② 주차동선
③ 건축면적 ④ 대지경계선

48. 다음 중 주택공간의 배치계획에서 다른 공간에 비하여 프라이버시 유지가 가장 요구되는 곳은?

- ① 현관 ② 거실
③ 식당 ④ 침실

49. 투상도의 종류 중 X, Y, Z의 기본 축이 120°씩 화면으로 나누어 표시되는 것은?

- ① 등각 투상도 ② 유각 투상도
③ 이등각 투상도 ④ 부등각 투상도

50. 건축허가신청에 필요한 설계도서에 속하지 않는 것은?

- ① 배치도 ② 평면도
③ 투시도 ④ 건축계획서

51. 사회학자 송바르 드 로브(Chombard de lauw)의 주거면적 기준 중 한계기준으로 옳은 것은?

- ① 8m²/인 ② 10m²/인
③ 14m²/인 ④ 16.5m²/인

52. 건축제도의 치수 기입에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한, 마무리 치수로 표시한다.
② 치수 기입은 치수선을 중단하고 선의 중앙에 기입하는 것이 원칙이다.
③ 치수의 단위는 밀리미터(mm)를 원칙으로 하며, 반드시 단위 기호를 명시하여야 한다.
④ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 오른쪽에서 왼쪽으로 읽을 수 있도록 기입한다.

53. 건물 각층 벽면에 호스, 노즐, 소화전 밸브를 내장한 소화전함을 설치하고 화재 시에는 호스를 끌어낸 후 화재 발생지점에 물을 뿌려 소화시키는 설비는?

- ① 드렌처설비 ② 옥내소화전설비
③ 옥외소화전설비 ④ 스프링클러설비

54. 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 예열시간이 짧다.
② 한랭지에서는 동결의 우려가 적다.
③ 증기의 현열을 이용하는 난방이다.
④ 부하변동에 따른 실내 방열량의 제어가 곤란하다.

55. 다음 설명에 알맞은 통기 방식은?

- 각 기구의 트랩마다 통기관을 설치한다.
- 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식이다.

- ① 각개통기방식 ② 루프통기방식
③ 회로통기방식 ④ 신정통기방식

56. 다음 설명에 알맞은 형태의 종류는?

- 구체적 형태를 생략 또는 과장의 과정을 거쳐 재구성한 형태이다.
- 대부분의 경우 재구성된 원래의 형태를 알아보기 어렵다.

- ① 자연적 형태 ② 현실적 형태
③ 추상적 형태 ④ 이념적 형태

57. 제도용지 A2의 크기는 A0용지의 얼마 정도의 크기인가?

- ① 1/2 ② 1/4
③ 1/8 ④ 1/16

58. 주택의 다이닝 키친(dining kitchen)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 면적 활용도가 높아 효율적이다.
② 주부의 가사 노동량을 줄일 수 있다.
③ 소규모 주택에서는 적용이 곤란하다.
④ 이상적인 식사 공간 분위기 조성이 어렵다.

59. 투시도법에 사용되는 용어의 표시가 옳지 않은 것은?

- ① 시점 : E.P ② 소점 : S.P
③ 화면 : P.P ④ 수평면 : H.P

60. 형태의 조화로서 황금비례의 비율은?

- ① 1 : 1 ② 1 : 1.414
③ 1 : 1.618 ④ 1 : 3.141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	③	④	②	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	③	①	①	③	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	④	④	③	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	④	②	④	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	③	①	③	①	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	③	①	③	②	③	②	③